

Einsendeaufgaben – Lektion 4

Modul 61111: Mathematische Grundlagen

Aufgabe 4.1

a) Da Division durch 0 nicht definiert ist, muss $x \notin \{0, -1, -2, -3\}$.

Untersuchung des ersten Terms $\frac{1 - \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}}$:

$$\frac{1 - \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}} = \frac{x - 1}{x + 1}$$

Fall 1: $x > -1$

Es gilt $\frac{x - 1}{x + 1} < 1$, da

$$\frac{x - 1}{x + 1} < 1 \iff x - 1 < x + 1 \iff -1 < 1$$

Fall 2: $x < -1$

Es gilt $\frac{x - 1}{x + 1} > 1$, da

$$\frac{x - 1}{x + 1} > 1 \iff x - 1 < x + 1 \iff -1 < 1$$

Untersuchung des zweiten Terms:

$$\frac{1 - \frac{1}{x+2}}{1 + \frac{1}{x+2}} = \frac{x + 1}{x + 3}$$

Wir setzen $x = y - 2$:

$$\frac{x + 1}{x + 3} = \frac{y - 1}{y + 1}$$

$\frac{y - 1}{y + 1}$ ist gleich dem ersten Term aus der ersten Untersuchung. Wir wenden $y = x + 2$ an und erhalten:

Fall 1: $x > -3$

$$\frac{x + 1}{x + 3} < 1$$

Fall 2: $x < -3$

$$\frac{x+1}{x+3} > 1$$

Aus den Untersuchungen können wir schlussfolgern:

Fall 1: $x > -1$

$$\frac{1 - \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}} + \frac{1 - \frac{1}{x+2}}{1 + \frac{1}{x+2}} < 1 + 1 = 2$$

Fall 2: $x < -3$

$$\frac{1 - \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}} + \frac{1 - \frac{1}{x+2}}{1 + \frac{1}{x+2}} > 1 + 1 = 2$$

Es fehlt noch der 3. Fall: $x = -1$ und $x = -3$ muss nicht untersucht werden, da es am Anfang schon ausgeschlossen wurde.

Fall 3: $-3 < x < -1$

$$\frac{1 - \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}} + \frac{1 - \frac{1}{x+2}}{1 + \frac{1}{x+2}} = \frac{x-1}{x+1} + \frac{x+1}{x+3} = \frac{(x-1)(x+3) + (x+1)^2}{(x+1)(x+3)} = \frac{2(x^2 + 2x - 1)}{(x+1)(x+3)} < 2$$

Da $-3 < x < -1$, ist der Nenner negativ, weil $(x+1)$ negativ, aber $(x+3)$ positiv ist.

Vereinfachung der Ungleichung:

$$\begin{aligned} \frac{2(x^2 + 2x - 1)}{(x+1)(x+3)} &< 2 \\ \iff \frac{x^2 + 2x - 1}{(x+1)(x+3)} &< 1 \\ \iff x^2 + 2x - 1 &> (x+1)(x+3) = x^2 + 4x + 3 \\ \iff -2x &> 4 \\ \iff x &< -2 \end{aligned}$$

Demnach muss x in Fall 3 kleiner als -2 sein.

Insgesamt gilt die Ungleichung

$$\frac{1 - \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}} + \frac{1 - \frac{1}{x+2}}{1 + \frac{1}{x+2}} < 2$$

für alle $x \in (-3, -2) \cup (-1, \infty)$.

b) Da die Wurzel nur für positive Zahlen definiert ist, muss gelten:

$$3x + 1 \geq 0$$

Folglich muss $x \geq -\frac{1}{3}$ sein.

Da $\sqrt{3x+1}$ positiv ist, kann die Ungleichung quadriert werden:

$$\sqrt{3x+1} < x+1$$

$$\iff 3x+1 < (x+1)^2$$

$$\iff 3x+1 < x^2+2x+1$$

$$\iff x < x^2$$

Fall 1: $x > 0$

$$x < x^2 \iff 1 < x$$

Fall 2: $-\frac{1}{3} \leq x < 0$

$$x < x^2 \iff 1 > x$$

Fall 3: $x = 0$

$$x < x^2 \iff 0 < 0$$

Aus den Äquivalenzen lässt sich schließen:

$$\sqrt{3x+1} < x+1$$

für alle $x \in \left[-\frac{1}{3}, 0\right) \cup (1, \infty)$.